Ecuații diferențiale și teorie de cîmp

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: R. Rădulescu

31 martie 2019

Cuprins

1 Curbe în plan și în spațiu **3**

1.1 Ecuații pentru curbe plane . . . 3
1.2 Tangenta și normala la curbă . . . 4
1.3 Curbura unei curbe plane . . . 4
1.4 Reperul Frenet în plan . . . 5
1.5 Cercul osculator . . . 5
1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare . . . 5
1.7 Tangenta și planul normal . . . 6
1.8 Elementele Frenet în spațiu . . . 6
1.9 Reperul Frenet în spațiu . . . 7
1.10 Exerciții . . . 8

2 Ecuații diferențiale de ordinul întîi **9**

2.1 Ecuații cu variabile separabile/separate . . . 9
2.2 Ecuații liniare . . . 10
2.3 Ecuația Bernoulli . . . 11
2.4 Ecuația Riccati . . . 13
2.5 Ecuația Clairaut . . . 14
2.6 Ecuații exacte. Factor integrant . . . 15
2.6.1 Rezolvare cu formulă . . . 15
2.6.2 Rezolvare directă . . . 15
2.6.3 Cazul inexact . . . 16
2.7 Ecuația Lagrange . . . 17
2.8 Exerciții . . . 18

3 Ecuații diferențiale de ordin superior **21**

3.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți . . . 21
3.2 Exerciții . . . 24
3.3 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi . . . 24
3.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$ . . . 25
3.5 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$ . . . 26
3.6 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$ . . . 26

3.7 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 27
3.8 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x) 28
3.9 Ecuații Euler 29
3.10 Exerciții 30

Index **32**

SEMINAR 1

CURBE ÎN PLAN ȘI ÎN SPAȚIU

1.1 Ecuații pentru curbe plane

Curbele plane pot fi reprezentate prin:

(a) Ecuații parametrice, de forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{cases}, t \in (a, b)$$

(b) Ecuații carteziene explicite, de forma $y = f(x)$;

(c) Ecuație carteziană implicită, de forma $F(x, y) = 0$.

De exemplu, jumătatea superioară a cercului unitate poate fi dată:

- parametric, în forma:

$$\begin{cases} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{cases}, t \in (0, \pi);$$

- cartezian explicit, sub forma: $y = \sqrt{1 - x^2}$;
- cartezian implicit, sub forma $x^2 + y^2 = 1, y > 0$.

1.2 Tangenta și normala la curbă

Dată o curbă plană, în funcție de forma în care a fost prezentată, putem scrie ecuațiile pentru tangenta și normala la curbă.

Pentru reprezentarea parametrică:

- tangenta în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)};$$

- normala în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cu reprezentarea carteziană implicită, presupunînd că funcția F este regulată:

- tangenta în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{\partial F}{\partial x}\bigg|_{(x_0,y_0)} + (y - y_0)\frac{\partial F}{\partial y}\bigg|_{(x_0,y_0)} = 0.$$

- normala în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0)},$$

  unde am notat cu $F_x = \dfrac{\partial F}{\partial x}$ și $F_y = \dfrac{\partial F}{\partial y}$.

1.3 Curbura unei curbe plane

Fie α o curbă regulată, dată de ecuații parametrice cu $t \in (a, b)$.

Se definește funcția:

$$k : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}},$$

care se numește *curbura* curbei α, iar $\dfrac{1}{|k|}$ se numește *raza de curbură*.

1.4 Reperul Frenet în plan

Dată orice curbă plană, există un sistem de referință (reper sau sistem de coordonate) care este mobil și se deplasează odată cu curba. Acesta este dat de *versorul tangent* $\vec{T}$ și *versorul normal* $\vec{N}$ la curbă, împreună formînd *reperul Frenet.*

Pornind cu o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(x(t), y(t))$, versorii de mai sus se definesc astfel:

$$\vec{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{||\alpha'(t)||} = \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{x(t)'^2 + y(t)'^2}}$$
$$\vec{N}(t) = R_{\frac{\pi}{2}}\vec{T}(t) = \frac{(-y'(t), x'(t))}{||\alpha'(t)||}.$$

Astfel, reperul $(\vec{N}, \vec{T})$ este unul ortonormat și mobil.

1.5 Cercul osculator

Se definește cercul osculator ca fiind cercul de rază egală cu raza de curbură a curbei date, iar centrul cercului este în punctul de coordonate (x_0, y_0), definite prin ecuațiile:

$$x_0 = x - y' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}$$
$$y_0 = y + x' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}.$$

1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare

Similar cu cazul plan, curbele spațiale pot fi reprezentate prin:

(1) ecuații parametrice, sub forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{cases}, t \in (a, b);$$

(2) ecuații carteziene implicite, sub forma unei intersecții de două suprafețe, sub forma generală:

$$\begin{cases} f(x, y, z) &= 0 \\ g(x, y, z) &= 0 \end{cases}.$$

1.7 Tangenta și planul normal

În cazul în care curba a fost dată cu reprezentarea parametrică, $\alpha = \alpha(x(t), y(t), z(t)), t \in (a, b)$, fie un punct $P(x(t), y(t), z(t))$ pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)} = \frac{z - z(t)}{z'(t)};$$

- planul normal în punctul P are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) + z'(t)(z - z(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cartezian implicit, fie $P(x_0, y_0, z_0)$ un punct pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{\frac{D(f,g)}{D(y_0,z_0)}} = \frac{y - y_0}{\frac{D(f,g)}{D(z_0,x_0)}} = \frac{z - z_0}{\frac{D(f,g)}{D(x_0,y_0)}};$$

- planul normal în P are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} + (y - y_0)\frac{D(f, g)}{D_(z_0, x_0)} + (z - z_0)\frac{D(f, g)}{D(x_0, y_0)},$$

unde am notat în ambele ecuații jacobienii:

$$\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix}_{(y_0,z_0)}$$

și similar pentru celelalte coordonate.

1.8 Elementele Frenet în spațiu

Dată o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(t)$, se definesc elementele Frenet:

(1) cîmpul tangent: $\vec{T} = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$;

(2) cîmpul binormal: $\vec{B} = \dfrac{\alpha' \times \alpha''}{\alpha' \times \alpha''}$;

(3) cîmpul normal principal: $\vec{N} = \vec{B} \times \vec{T}$;

(4) curbura: $k = \dfrac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}$;

(5) torsiunea: $\tau = \dfrac{\langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}$.

În funcție de aceste elemente, distingem următoarele situații:

- dacă $k = 0$, curba α este o (porțiune dintr-o) dreaptă;
- dacă $\tau = 0$, curba α este o curbă plană;
- dacă k este constantă pozitivă și $\tau = 0$, curba α este un arc de cerc;
- dacă raportul $\dfrac{\tau}{k}$ este constant, curba α este o (porțiune dintr-o) elice cilindrică;
- dacă k este o constantă pozitivă și τ este o constantă nenulă, atunci α este (un arc dintr-o) elice circulară.

1.9 Reperul Frenet în spațiu

Muchiile reperului Frenet în spațiu într-un punct $t = t_0$ sînt date de:

- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul tangent $\vec{T}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul normal $\vec{N}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul binormal $\vec{B}(t_0)$.

Fețele reperului Frenet sînt:

- planul osculator, care este planul determinat de vectorii $\vec{T}(t)$ și $\vec{N}(t)$;
- planul normal, detemrinat de vectorii $\vec{N}(t)$ și $\vec{B}(t)$;
- planul rectificant, determinat de $\vec{T}(t)$ și $\vec{B}(t)$.

Observaţie 1.1: Amintim, în general, ecuația planului determinat de vectorii $\vec{v} = (a, b, c)$ și $\vec{w} = (m, n, p)$, care trece prin punctul $P(x_0, y_0, z_0)$ are ecuația generală:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0.$$

1.10 Exerciții

1. Fie curba plană $\alpha(t) = (t^2, 3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Aflați normala și tangenta la curbă în punctul $A(1, -3)$.

2. Fie curba $\alpha : x^2 - y^3 - 3 = 0$.

(a) aflați tangenta și normala la curbă în punctul $A(-2, 1)$;

(b) parametrizați curba α.

3. Fie parabola $\alpha(t) = (t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
Aflați ecuația cercului osculator în punctul $A(-2, 4)$ al curbei și ecuația carteziană a curbei.

4. Fie curba $\alpha(t) = (2\cos t, 2\sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

(a) Aflați elementele Frenet în punctul $A(-2, 0, \pi)$;

(b) Aflați ecuațiile carteziene ale curbei;

(c) Arătați că α este o elice;

(d) Aflați muchiile și fețele reperului Frenet.

5. Se dă curba $\alpha(t) = (t + t^2, t^2 - t, t^2 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Arătați că:

(a) α are planul osculator independent de t ;

(b) are torsiunea nulă;

(c) are vectorul binormal independent de t.

6. Fie curba:

$$\alpha : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 & = 2 \\ z & = 1 \end{cases}.$$

(a) Aflați dreapta tangentă și planul normal la curbă în $A(-1, 0, 1)$;

(b) Determinați o parametrizare a curbei.

SEMINAR 2

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDINUL ÎNTÎI

Dacă nu se precizează altfel, vom presupune că lucrăm cu funcții de forma $y = y(x)$, deci y' va însemna $\frac{dy}{dx}$.

2.1 Ecuații cu variabile separabile/separate

Acesta este cel mai simplu exemplu de ecuații diferențiale și se rezolvă direct prin integrare, după o reordonare corespunzătoare.

Exemplu 1: $(1 + x^2)yy' + x(1 + y^2) = 0$, știind că $y(1) = 2$.

Soluție: Separăm variabilele și diferențialele și obținem succesiv:

$$\begin{aligned}
(1 + x^2)y \cdot \frac{dy}{dx} + x(1 + y^2) = 0 &\Longleftrightarrow \\
(1 + x^2)y dy = -x(1 + y^2)dx &\Longleftrightarrow \\
\frac{y}{1 + y^2} dy = -\frac{x}{1 + x^2} dx &\Longleftrightarrow \\
\frac{1}{2} \ln(y^2 + 1) = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c.
\end{aligned}$$

Pentru uniformitate, putem pune $\frac{1}{2} \ln c$ în locul constantei.

Rezultă $1 + y^2 = \frac{c}{1 + x^2}$, cu $c > 0$, pentru existența logaritmului.

Înlocuim în condiția inițială $y(1) = 2$ și obținem $c = 10$. În fine:

$$y(x) = \sqrt{\frac{9 - x^2}{1 + x^2}}, \quad x \in (-3, 3),$$

punînd și condițiile de existență.

În unele cazuri, este util să facem schimbări de variabilă. De exemplu:
Exemplu 2: $y' = \sin^2(x - y)$.
Soluție: Notăm $x - y = z$ și avem că $y' = 1 - z'$, de unde, în ecuație, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} z' &= 1 - \sin^2 z = \cos^2 z \Longrightarrow \\ \frac{dz}{dx} &= \cos^2 z \Longrightarrow \\ \frac{dz}{\cos^2 z} &= dx \Longrightarrow \\ \tan z &= x + c \Longrightarrow \\ \tan(x - y) &= x + c, \end{aligned}$$

care poate fi prelucrată pentru a obține $y(x)$ sau lăsată în forma implicită.

2.2 Ecuații liniare

Forma generală a acestor ecuații este:

$$y' = P(x) \cdot y + Q(x).$$

Distingem două cazuri:

- Dacă $Q = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*;
- Dacă $Q \neq 0$, ecuația este *neomogenă*.

Metoda generală de rezolvare este să folosim formula:

$$y(x) = c \cdot \exp\left(- \int_{x_0}^{x} P(t)dt \right),$$

pentru a obține o *soluție particulară pentru ecuația omogenă*. Apoi, din teorie, știm că putem folosi *metoda variației constantelor (Lagrange)* pentru a obține soluția ecuației neomogene. Pentru aceasta, în locul constantei c vom considera o funcție $c(x)$ și înlocuim în ecuația inițială.

Pe scurt, pentru ecuația liniară:

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

avem:

- Soluția particulară pentru varianta omogenă $y_p = c \cdot \exp\Big(-\int P(x)dx\Big)$;
- Soluția generală (din Lagrange):

$$y_g = \exp\Big(-\int P(x)dx\Big) \cdot \Big(C + \int Q(x) \cdot \exp\Big(\int P(x)dx\Big)dx\Big)$$

Soluția generală a problemei este suma între soluția particulară și cea generală.
Exemplu 1: $y' + y\sin x = -\sin x \cos x$.
Soluție: Putem înlocui direct în formulă și obținem $y = C \cdot e^{\cos x} - \cos x - 1$.

Exemplu 2: $y' + xy = xe^{-\frac{x^2}{2}}$.
Soluție: Asociem ecuația omogenă $y' + xy = 0$, pe care o rescriem:

$$\frac{dy}{dx} + xy = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{y} = -xdx \Longrightarrow y_p = ce^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Acum, folosind metoda lui Lagrange, căutăm o soluție de forma $y(x) = c(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Înlocuim în ecuația inițială și găsim $y' + xy = c'(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$, dar, comparînd cu ecuația dată, găsim $c'(x) = x$, de unde $c(x) = \dfrac{x^2}{2}$.

Așadar, avem $y_g = \dfrac{x^2}{2}e^{-\frac{x^2}{2}}$, iar soluția finală este suma celor două:

$$y = \Big(\frac{x^2}{2} + c\Big)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Exemplu 3: $2xyy' + 2y^2 - x^4 = 0$.

Soluție: Putem face o substituție $y^2 = z$, cu care ecuația devine $z' + \frac{2}{x}z = x^3$. Avem, în acest caz, $P(x) = \frac{2}{x}$, iar $Q(x) = x^3$. Cum $\int P(x)dx = 2\ln x$, iar $\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx = \frac{x^6}{6}$, obținem soluția generală:

$$y(x) = \frac{1}{x}\sqrt{c + \frac{x^6}{6}}, x > 0.$$

2.3 Ecuația Bernoulli

Forma generală a ecuației Bernoulli este:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}.$$

Remarcăm că:

- Dacă $\alpha = 0$, obținem o ecuație omogenă;
- Dacă $\alpha \neq 0$, obținem o ecuație neomogenă, ca în secțiunea anterioară.

Pașii de rezolvare sînt:

- Se împarte cu y^α și obținem:

$$y^{-\alpha}y' + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x);$$

- Facem substituția $y^{1-\alpha} = z$ și ajungem la ecuația:

$$(1-\alpha)y^{1-\alpha} \cdot y' = z',$$

de unde $\dfrac{z'}{1-\alpha} + P(x)z = Q(x)$, care este o ecuație neomogenă, rezolvabilă ca în secțiunea anterioară.

Exemplu 1: $y' - \dfrac{y}{3x} = \dfrac{1}{3}y^4 \ln x, x > 0.$
Soluție: Avem $\alpha = 4$, deci împărțim la y^4 și obținem:

$$y^{-4}y' - \frac{1}{3x}y^{-3} = \frac{1}{3}\ln x.$$

Cu substituția $z = y^{-3}$, ajungem la:

$$z' = -3y^4y' \Longrightarrow z' + \frac{1}{x}z = -\ln x.$$

Avem $P(x) = \frac{1}{x}$ și $Q(x) = -\ln x$, deci putem aplica formula pentru soluția generală a ecuației neomogene:

$$z = e^{-\ln x}\left(c - \int \ln x e^{\ln x} dx\right) = \frac{1}{x}\left(c - \int x \ln x\right).$$

În fine:

$$y^{-3} = \frac{c}{x} + \frac{x}{4} - \frac{x}{2}\ln x, x > 0.$$

Exemplu 2: $y' + \dfrac{2}{3x}y = \dfrac{1}{3}y^2.$
Soluție: Avem $\alpha = 2$, deci împărțim la y^2 și ajungem la:

$$\frac{y'}{y^2} + \frac{2}{3x} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{3}.$$

Cu substituția $z = \frac{1}{y}$, avem $z' + \frac{2}{3x}z = \frac{1}{3}$, care este liniară și neomogenă.

Lucrăm cu ecuația omogenă $z' + \frac{2}{3x} = 0$, de unde $\frac{z'}{z} = \frac{2}{3x}$, care este cu variabile separabile și găsim $z = cx^{\frac{2}{3}}$, *pentru ecuația omogenă.*

Aplicăm acum metoda variației constantelor și luăm $z = c(x)x^{\frac{2}{3}}$. După înlocuire în ecuația inițială, avem $c(x) = -x^{\frac{1}{3}}$.

Soluția finală este acum suma $z = -x + cx^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{y}$.

2.4 Ecuația Riccati

Forma generală este:

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x).$$

Observăm că:

- Dacă $Q = 0$, avem o ecuație liniară și neomogenă;
- Dacă $R = 0$, este o ecuație Bernoulli, cu $\alpha = 2$.

În general, ecuația Riccati se rezolvă știind o soluție particulară y_p. Apoi, folosind formula $y = y_p + z$ și înlocuind, se ajunge la o ecuație Bernoulli:

$$z' + \big(p(x) + 2q(x)y_p\big)z + q(x)z^2 = 0.$$

Pentru a găsi soluții particulare, următoarea teoremă ne ajută într-un anumit caz:

Teoremă 2.1: *Dacă avem ecuația Riccati de forma:*

$$y' = Ay^2 + \frac{B}{x}y + \frac{C}{x^2},$$

unde $(B+1)^2 - 4AC \geq 0$, *atunci o soluție particulară este* $y_p = \frac{1}{x}$.

Exemplu 1: $y' = -\frac{1}{3}y^2 - \frac{2}{3x^2}, x > 0$.

Soluție: Aplicînd teorema, putem lua $y_p = \frac{1}{x}$ ca soluție particulară. Apoi căutăm o soluție generală de forma $y = \frac{1}{x} + z$, dar, pentru convenienței, putem lua $z \longrightarrow \frac{1}{z}$. Înlocuim în ecuație și obținem succesiv:

$$-\frac{1}{x^2} - \frac{z'}{z^2} = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{xz} + \frac{1}{z^2}\right) - \frac{2}{3x} \Longrightarrow$$
$$z' - \frac{2}{3x}z = \frac{1}{3} \Longrightarrow$$
$$z = Cx^{\frac{2}{3}} + x,$$

de unde $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{Cx^{\frac{2}{3}} + x}$, cu $x > 0$.

2.5 Ecuația Clairaut

Forma generală a ecuației este:

$$y = xy' + \varphi(y').$$

Pentru rezolvare, se notează $y' = p$ și, înlocuind, avem:

$$y = xp + \varphi(p).$$

Derivăm după x și găsim:

$$p = p + x \cdot \frac{dp}{dx} + \varphi'(p) \cdot \frac{dp}{dx},$$

de unde $\left(x + \varphi'(p)\right)\frac{dp}{dx} = 0$.

Mai departe:

- Dacă $\dfrac{dp}{dx} = 0$, atunci $p = C$ și avem $y = C \cdot x + \varphi(c)$, ca soluție generală;
- Dacă $x + \varphi'(p) = 0$, obținem *soluția singulară*, care se prezintă parametric, adică în funcție de p, astfel:

$$\begin{cases} x &= -\varphi'(p) \\ y &= -p\varphi'(p) + \varphi(p) \end{cases}$$

Exemplu: $y = xy' - y'^2$.
Soluție: Notăm $y' = p$, deci $y = xp - p^2$.
Obținem, înlocuind în ecuație:

$$pdx + xdp - 2pdp = pdx \Longrightarrow (x - 2p)dp = 0.$$

Distingem cazurile:

- Dacă $dp = 0$, atunci $p = C$ și $y = Cx - C_2$, o soluție particulară;
- Soluția singulară se reprezintă parametric, corespunzător cazului $x - 2p = 0$, prin:

$$\begin{cases} x &= 2p \\ y &= p^2 \end{cases}$$

Revenind la y, găsim $y = \dfrac{x^2}{4}$.

Observaţie 2.1: Geometric, soluția generală este *înfășurătoarea* soluției particulare, adică o curbă care aproximează, din aproape în aproape, dreapta soluției particulare.

2.6 Ecuații exacte. Factor integrant

Forma generală este:

$$P(x, y) + Q(x, y)y' = 0.$$

2.6.1 Rezolvare cu formulă

Dacă are loc $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, atunci ecuația se numește *exactă*, iar soluția ei generală se prezintă prin:

$$F(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^{y} Q(x, t)dt,$$

pentru orice (x, y) din domeniul de definiție, iar (x_0, y_0) un punct arbitrar fixat, în jurul căruia determinăm soluția.

Observaţie 2.2: Pentru simplitate, vom mai folosi notațiile $P_y = \dfrac{\partial P}{\partial y}$ și similar pentru Q_x. Deci condiția de exactitate se mai scrie, pe scurt, $P_y = Q_x$.

Exemplu: $(3x^2 - y) + (3y^2 - x)y' = 0$.

Soluție: Remarcăm că avem $P(x, y) = 3x^2 - y$ și $Q(x, y) = 3y^2 - x$, deci $P_y = Q_x = -1$, ecuația fiind exactă. Obținem direct, din formula pentru soluția generală:

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - xy + x_0y_0 - x_0^3 - y_0^3.$$

Cum (x_0, y_0) sînt fixate, putem prezenta soluția în *forma implicită* $y = \varphi$, unde $\varphi = x^3+y^3-xy = c$, constanta fiind expresia de (x_0, y_0) de mai sus.

2.6.2 Rezolvare directă

Din teorie, știm că dacă o ecuație diferențială este exactă, ea se mai numește *cu diferențiale totale*, deoarece se poate arăta că, în cazul ecuației scrisă în forma generală $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, există o funcție $F(x, y)$ de clasă (cel puțin $\mathcal{C}^1$) astfel încît $F_x = P(x, y)$ și $F_y = Q(x, y)$.

Să vedem acest lucru pe exemplul de mai sus.

Avem ecuația:

$$(3x^2 - y)dx + (3y^2 - x)dy = 0.$$

Avem $P(x, y) = 3x^2 - y$ și $Q(x, y) = 3y^2 - x$. Am văzut că ecuația este exactă, deci există o funcție $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de clasă (cel puțin) $\mathcal{C}^1$ astfel încît $F_x = P$ și $F_y = Q$. Deci:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - y \Longrightarrow F(x, y) = \int 3x^2 - ydx = x^3 + xy + c(y)$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - x \Longrightarrow F(x, y) = \int 3y^2 - xdy = y^3 + xy + c(x),$$

unde constantele de integrare pot să depindă, eventual, de variabilele în funcție de care *nu* se face integrarea.

Deoarece avem aceeași funcție $F(x, y)$ pe care o căutăm, cele două expresii de mai sus trebuie să coincidă, deci $c(x) = x^3$, iar $c(y) = y^3$. În final:

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - xy + k, \quad k \in \mathbb{R}$$

este funcția căutată, care dă *soluția implicită* a ecuației.

2.6.3 Cazul inexact

Dacă ecuația nu este exactă, se caută *un factor integrant*, adică o funcție $\mu(x, y)$ cu care se înmulțește ecuația pentru a deveni exactă.

Există două cazuri particulare în care factorul integrant se găsește simplu:

- Dacă expresia $\dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ depinde doar de x, se poate lua $\mu = \mu(x)$;
- Dacă expresia $\dfrac{Q_x - P_y}{P}$ depinde doar de y, se poate lua $\mu = \mu(y)$.

În celelalte cazuri, factorul integrant, de obicei, se dă în enunțul problemei, deoarece este dificil de găsit, dar o teoremă de existență ne arată că el poate fi mereu găsit.

Observaţie 2.3: Pentru a reține mai ușor condițiile simple de căutare a factorului integrant, pornim cu ecuația în forma generală, înmulțim cu μ, ceea ce ne schimbă și P și Q, apoi scriem condiția de exactitate. Pentru primul caz, de exemplu, obținem:

$$\frac{\mu_x}{\mu} = \frac{P_y - Q_x}{Q},$$

deci dacă membrul drept depinde doar de x, putem lua $\mu = \mu(x)$ și similar în al doilea caz.

Odată găsit factorul integrant, să presupunem $\mu = \mu(x)$, integrăm condiția de exactitate și găsim:

$$\ln \mu(x) = \int \varphi(x) + c,$$

unde $\varphi(x) = \dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ și deci $\mu(x) = \exp\left(\int \varphi(x)dx\right)$.

Exemplu: $(1 - x^2 y) + x^2(y - x)y' = 0$.

Soluție: Observăm că ecuația nu este exactă, dar verificînd condițiile pentru factorul integrant, putem lua $\mu(x) = \dfrac{1}{x^2}$. Înmulțim ecuația cu μ și găsim:

$$\left(\frac{1}{x^2} - y\right) + (y - x)y' = 0,$$

care este exactă. Atunci putem scrie direct soluția generală:

$$F(x, y) = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{x} - xy + C,$$

soluția implicită fiind $\dfrac{y^2}{2} - \dfrac{1}{x} - xy = \text{const.}$.

Exercițiu: Rezolvați ecuația $y^2(2x - 3y) + (7 - 3xy^2)y' = 0$, căutînd (după verificare) un factor integrant $\mu(y)$.

2.7 Ecuația Lagrange

Forma generală a ecuației Lagrange este:

$$A(y') \cdot y + B(y') \cdot x + C(y') = 0.$$

Dacă avem $A(y') \neq 0$, putem împărți și obținem:

$$y = f(y') + g(y'), \quad f(y') = \frac{-B(y')}{A(y')}, g(y') = -\frac{C(y')}{A(y')}.$$

Dacă $f(y') = y'$, obținem o ecuație de tip Clairaut.
Altfel, fie $y' = p$, deci $dy = pdx$. Înlocuim în ecuația inițială și găsim:

$$y = xf(p) + g(p) \Longrightarrow dy = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp.$$

Egalăm cele două expresii pentru dy și ajungem la:

$$pdx = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp.$$

În fine:

$$\big(f(p) - p\big)dx + \big(xf'(p) + g'(p)\big)dp = 0.$$

În acest caz, dacă $f(p)$ este o constantă, obținem o ecuație cu variabile separabile.

Altfel, putem împărți la $(f(p) - p)dp$ și ajungem la:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{f'(p)}{f(p) - p}x + \frac{g'(p)}{f(p) - p} = 0.$$

Aceasta este o ecuație liniară și neomogenă în $x(p)$ și o rezolvăm corespunzător.
Dacă $f(p) = p$, obținem o soluție particulară.

Exemplu: $y = x - \frac{4}{9}y'^2 + \frac{8}{27}y'^3$.
Soluție: Facem notația $y' = p$, deci $dy = pdx$. Obținem:

$$y = x - \frac{4}{9}p^2 + \frac{8}{27}p^3 \Longrightarrow dy = dx - \frac{8}{9}pdp + \frac{8}{9}p^2dp.$$

Rezultă $pdx = dx - \frac{8}{9}pdp + \frac{8}{9}p^2dp$, deci:

$$(p - 1)(dx - \frac{8}{9}pdp) = 0.$$

Distingem cazurile:
Dacă $dx = \frac{8}{9}pdp$, atunci $x = \frac{4}{9}p^2 + c$ și, înlocuind în ecuația inițială, găsim $y = \frac{8}{27}p^3 + c$. Soluția poate fi prezentată parametric:

$$\begin{cases} x &= \frac{4}{9}p^2 + c \\ y &= \frac{8}{27}p^3 + c \end{cases}$$

Dacă $p = 1$, avem o soluție particulară $y = x + c$, iar constanta se obține a fi $c = -\frac{4}{27}$, din ecuația inițială.

2.8 Exerciții

Rezolvați următoarele ecuații diferențiale, precizînd și tipul lor:

(1) $xy' - y + 2x^2y^2 = 0$; (Bernoulli)

(2) $(3x^2 + 2)y' + xy^2 = 0$; (exactă)

(3) $(2x - y + 2)dx + (-x + y + 1)dy = 0$; (exactă)

(4) $xy' = 4y + x^2\sqrt{y}$; (Bernoulli)

(5) $(x^2 + 1)y' + 2xy^2 = 0$; (exactă)

(6) $(2x + y + 1)dx + (x + y - 1)dy = 0$; (exactă)

(7) $y' = \dfrac{x^2}{y}$; (variabile separabile)

(8) $y' = \dfrac{y}{x} + x$; (liniară, neomogenă)

(9) $3x^2 y dx - (\ln y + x^3)dy = 0$; (exactă)

(10) $y' = x^2 y$; (variabile separabile)

(11) $y' = \dfrac{x^2 + y^2}{2xy}$; (Bernoulli)

(12) $y' = 2xy^2$; (variabile separabile)

(13) $y' = \dfrac{4x}{y^2}$; (variabile separabile)

(14) $(x + y + 1)dx + (x - y^3 + 3)dy = 0$; (exactă)

(15) $y' = \dfrac{1}{x}y - \dfrac{\ln x}{x}$; (liniară, neomogenă)

(16) $y' = -\dfrac{y}{x} + \dfrac{e^x}{x}$; (liniară, neomogenă)

(17) $(x + y^2)dx + y(1 - x)dy = 0$; (exactă)

(18) $3x^2 y dx - (x^3 + \ln y)dy = 0$; (exactă)

(19) $y' = -2y + x^2 + 2x$; (liniară, neomogenă)

(20) $y' = \dfrac{2y}{x} + \dfrac{3}{x^2}$; (liniară, neomogenă)

(21) $y' = 2xy + x^3 y^{\frac{1}{2}}$; (Bernoulli)

(22) $y' = -\dfrac{1}{x}y + \dfrac{\ln x}{x}y^2$. (Bernoulli)

SEMINAR 3

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDIN SUPERIOR

3.1 Ecuații liniare de ordinul n cu coeficienți constanți

Forma generală este:

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x),$$

cu $a_i \in \mathbb{R}$ constante.

Dacă avem $f(x) = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*.

Avem o metodă algebrică de a rezolva această ecuație, folosind:

Definiţie 3.1: Se numește *polinomul caracteristic* atașat ecuației omogene $L[y] = 0$ polinomul:

$$F(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n,$$

iar $F(r) = 0$ se numește *ecuația caracteristică* atașată ecuației diferențiale.

Folosind această noțiune, putem rezolva direct ecuația, ținînd seama de următoarele cazuri posibile:

Teoremă 3.1: *(1) Dacă ecuația caracteristică $F(r) = 0$ are rădăcini reale și distincte r_i, atunci un sistem fundamental de soluții este dat de:*

$$\left\{ y_i(x) = e^{r_i x} \right\}_{i=1,\ldots,n}.$$

(2) Dacă printre rădăcinile lui $F(r)$ există și rădăcini multiple, de exemplu r_1, cu ordinul de multiplicitate p, atunci pentru această rădăcină avem p soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, y_2(x) = x e^{r_1 x}, \ldots, y_p(x) = x^{p-1} e^{r_1 x}.$$

(3) Dacă printre rădăcinile ecuației caracteristice avem și rădăcini complexe, de exemplu $r = a + ib$ și $\overline{r} = a - ib$, atunci fiecărei perechi de rădăcini complexe conjugate îi corespund două soluții liniar independente (pe lîngă celelalte):

$$y_1(x) = e^{ax}\cos bx, \quad y_2(x) = e^{ax}\sin bx.$$

(4) Dacă ecuația caracteristică are rădăcini complexe ca mai sus, cu ordinul de multiplicitate p, atunci lor le corespund $2p$ soluții liniar independente:

$$\left\{ y_j(x) = x^{j-1}e^{ax}\cos bx \right\}_{j=1,\dots p}, \quad \left\{ y_k(x) = x^{k-p-1}e^{ax}\sin bx \right\}_{k=p+1,\dots,2p}.$$

De exemplu: $y'' - y = 0$, cu condițiile $y(0) = 2$ și $y'(0) = 0$.

Soluție: Ecuația caracteristică este $r^2 - 1 = 0$, deci $r_{1,2} = \pm 1$. Sîntem în primul caz al teoremei, deci un sistem fundamental de soluții este:

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = e^{x}.$$

Soluția generală este $y(x) = c_1e^{-x} + c_2e^{x}$.

Folosind condițiile Cauchy, obținem $c_1 = c_2 = 1$, deci soluția particulară este:

$$y(x) = e^{-x} + e^{x}.$$

Observaţie 3.1: Dacă ecuația inițială $L[y] = f(x)$ *nu* este omogenă, putem rezolva folosind *metoda variației constantelor (Lagrange).*

În acest caz, metoda variației constantelor presupune următoarele etape. Fie ecuația neomogenă scrisă în forma:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k y^{(k)} = f(x).$$

Pentru simplitate, vom presupune $n = 2$ și fie o soluție particulară de forma:

$$y_p(x) = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2.$$

Atunci, prin metoda variației constantelor, vom determina funcțiile $c_1(x), c_2(x)$ ca soluții ale sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1 + c_2'(x)y_2 & = 0 \\ c_1'(x)y_1' + c_2'(x)y_2' & = \dfrac{f(x)}{a_n(x)} \end{cases}$$

De exemplu: $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x+1}$.

Soluție: Asociem ecuația omogenă, care are ecuația caracteristică $r^2 + 3r + 2 = 0$, cu rădăcinile $r_1 = -1, r_2 = -2$. Așadar, soluția generală a ecuației omogene este:

$$\overline{y}(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

Determinăm o soluție particulară $y_p(x)$ cu ajutorul metodei variației constantelor. Mai precis, căutăm:

$$y_p(x) = c_1(x)e^{-x} + c_2(x)e^{-2x}.$$

Înlocuind în ecuația neomogenă, rezultă sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^{-x} + c_2'(x)e^{-2x} & = 0 \\ -c_1'(x)e^{-x} - 2c_2'(x)e^{-2x} & = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

Rezolvînd ca pe un sistem algebric, obținem:

$$c_1'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}, \quad c_2'(x) = -\frac{e^{2x}}{1+e^x},$$

de unde obținem:

$$c_1(x) = \ln(1+e^x), \quad c_2(x) = -e^x + \ln(1+e^x).$$

În fine, înlocuim în soluția particulară y_p și apoi în cea generală, $y(x) = \overline{y}(x) + y_p(x)$.

Un alt exemplu: $y'' - y = 4e^x$.

Soluție: Ecuația caracteristică $r^2 - 1$ are rădăcinile $r_{1,2} = \pm 1$, deci soluția generală a ecuației liniare omogene este $y_0(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

Căutăm acum o soluție particulară a ecuației neomogene, folosind metoda variației constantelor. Așadar, căutăm $y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x}$. Din condiția ca y_p să verifice ecuația liniară neomogenă, obținem sistemul:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)e^{-x} = 0 \\ c_1'(x)e^x - c_2'(x)e^{-x} = 4e^x \end{cases}$$

Rezultă $c_1'(x)e^x = 2e^x$, deci $c_1'(x) = 2 \Longrightarrow c_1(x) = 2x$, iar $c_2'(x)e^{-x} = -2e^x$, deci $c_2(x) = -e^{2x}$.

În fine, soluția particulară este $y_p(x) = 2xe^x - e^x$, iar soluția generală:

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^x(2x-1).$$

3.2 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații diferențiale liniare de ordin superior:

(a) $y^{(3)} + 4y^{(2)} + 3y^{(1)} = 0$;

(b) $y^{(2)} + 4y^{(1)} + 4y = 0$;

(c) $y^{(3)} + y = 0$;

(d) $y^{(4)} + 4y^{(2)} = 0$;

(e) $y^{(2)} - 2y^{(1)} + y = \frac{1}{x}e^x$;

(f) $y^{(2)} + y = \frac{1}{\cos x}$;

(g) $y^{(3)} + y^{(1)} = \tan x$;

(h) $y^{(3)} + 2y^{(2)} = x + 2$.

Observaţie 3.2: Tipurile de ecuații pe care le regăsiți mai jos sînt clasificate pentru că au forme generale comune. Dar nu este necesar să învățați numele acestor tipuri. Concentrați-vă pe metodele de rezolvare și veți constata că, indiferent de tipul căreia aparține ecuația, metoda de rezolvare este intuitivă. Așadar, nu mai este neapărat cazul obligatoriu, ca pentru ecuațiile de ordinul întîi, ca la tipul X de ecuație să se aplice exact metoda corespunzătoare.

3.3 Ecuații rezolvabile prin cuadraturi

Acestea sînt ecuații care se pot rezolva prin integrări succesive. Astfel, forma lor generală este $y^{(n)} = f(x)$, în varianta neomogenă. Soluția generală va depinde de n constante arbitrare, rezultate în urma integrărilor succesive.

Exemplu:

$$y'' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\pi}{6}.$$

Soluție: Integrăm succesiv și obținem:

$$y' = x\arcsin x - \frac{\pi}{6}x + c_1$$
$$y = \frac{x^2}{2}\arcsin x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4}\arcsin x - \frac{\pi}{12}x^2 + c_1x + c_2.$$

Dacă nu se dau condiții inițiale, soluția rămîne exprimată ca mai sus, adică în funcție de constantele c_1 și c_2.

Cazul omogen se rezolvă și mai simplu: dacă $y^{(n)} = 0$, atunci y este un polinom de x de gradul $n - 1$.

3.4 Ecuații de forma $f(x, y^{(n)}) = 0$

Avem două cazuri care trebuie tratate distinct:

(a) Dacă ecuația poate fi rezolvată în raport cu $y^{(n)}$, adică dacă $\dfrac{\partial f}{\partial y^{(n)}} \neq 0$, atunci obținem una sau mai multe ecuații ca în secțiunea anterioară;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă cu ajutorul funcțiilor elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică a curbei $f(u, v) = 0$, adică $u = g(t)$, $v = h(t)$, cu $t \in [\alpha, \beta]$, atunci soluția generală se poate da sub formă parametrică:

$$\begin{cases} x & = g(t) \\ dy^{(n-1)} & = y^{(n)}dx = h(t)g'(t)dt \end{cases},$$

de unde putem obține succesiv:

$$\begin{cases} y^{(n-1)} & = h_1(t, c_1) \\ \dots & \\ y(t) & = h_n(t, c_1, \dots, c_n). \end{cases}$$

Exemplu:

$$x - e^{y''} + y'' = 0.$$

Soluție: Putem nota $y'' = t$ și atunci $x(t) = e^t - t$. Deoarece avem $dy' = y''dx$, rezultă:

$$dy' = t(e^t - 1)dt \Longrightarrow y' = -\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1.$$

Mai departe, $dy = y'dx$, deci:

$$dy = \left(-\frac{t^2}{2} + te^t - e^t + c_1 \right)(e^t - 1)dt.$$

În fine, soluția este:

$$y(t) = e^{2t}\left(\frac{t}{2} - \frac{3}{4}\right) + e^t\left(-\frac{t^2}{2} + 1 + c_1 \right) + \frac{t^3}{6} - c_1 t + c_2.$$

3.5 Ecuații de forma $f(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$

Din nou, distingem două cazuri:

(a) Dacă ecuația este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, atunci putem nota $z = y^{(n-1)}$ și avem $z' = f(z)$. Ecuația devine cu variabile separabile pentru z și se rezolvă corespunzător, conducînd la $z = y^{(n-1)} = f_1(x, c_1)$, care este de tipul anterior;

(b) Dacă ecuația nu este rezolvabilă prin funcții elementare în raport cu $y^{(n)}$, dar cunoaștem o reprezentare parametrică de forma:

$$y^{(n-1)} = h(t), \quad y^{(n)} = g(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

atunci putem folosi $dy^{(n-1)} = y^{(n)} dx$, pentru a obține soluția pas cu pas, sub formă parametrică:

$$\begin{aligned}
x &= \int \frac{h'}{g} dt + c_1 \\
y^{(n-1)} &= h(t) \\
dy^{(n-2)} &= h(t) = \frac{hh'}{g} dt \\
y^{(n-2)} &= \int \frac{hh'}{g} dt + c_2 \\
&\vdots \\
y &= \int y' dx + c_n.
\end{aligned}$$

Exemplu: $y'' = -\sqrt{1 - y'^2}$. *Soluție:* Facem schimbarea de funcție $z(x) = y'$ și ecuația devine:

$$-\frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = dx, \quad |z| < 1.$$

Soluția generală este: $\arccos z = x + c_1$, deci $z = \cos(x + c_1)$.

Mai departe, obținem $y(x) = \sin(x + c_1) + c_2$.

De asemenea, trebuie să mai remarcăm și soluțiile particulare $y = \pm x + c$.

3.6 Ecuații de forma $f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Ecuația se rezolvă cu schimbarea de funcție $y^{(k)} = z(x)$ și rezultă o ecuație de ordin $n - k$:

$$f(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0,$$

pe care o integrăm.

Exemplu: $(1 + x^2)y'' = 2xy'$.

Soluție: Cu schimbarea de funcție $y' = z(x)$, obținem ecuația:

$$\frac{z}{z'} = \frac{2x}{1 + x^2},$$

iar apoi, prin integrare, rezultă $z = y' = c_1(1 + x^2)$. În fine:

$$y(x) = c_1 x + c_1 \frac{x^3}{3} + c_2.$$

Exemplu 2: $y \cdot y'' - yy'^2 = 0$.

Soluție: Notăm $y' = z$ și obținem:

$$y \cdot z' - yz^2 = 0 \Longrightarrow y(z' - z^2) = 0,$$

de unde rezultă $y = 0$ sau $z' - z^2 = 0$.

Din a doua variantă, deducem succesiv:

$$\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dz}{z^2} = dx \Longrightarrow -\frac{1}{z} = x + c_1.$$

Mai departe:

$$-\frac{1}{y'} = x + c_1 \Longrightarrow y' = \frac{-1}{x + c_1} \Longrightarrow y = -\ln(x + c_1) + c_2.$$

3.7 Ecuații de forma $f(y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

Să remarcăm că astfel de ecuații nu conțin pe y. Deci putem lua pe y' ca variabilă independentă și pe y'' ca fiind funcție de y'. Astfel, reducem discuția la un caz anterior.

Exemplu: $x^2y'' = y'^2 - 2xy' + 2x^2$.

Soluție: Facem schimbarea de funcție $y' = z(x)$ și obținem o ecuație Riccati:

$$z' = \frac{z^2}{x^2} - 2 \cdot \frac{z}{x} + 2.$$

Observăm soluția particulară $z_p = x$ și integrăm, cu $z = x + \dfrac{1}{u(x)}$.

Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} z(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y'(x) &= x + \frac{c_1 x}{x + c_1} \Longrightarrow \\ y(x) &= \frac{x^2}{2} + c_1 x - c_1^2 \ln|x + c_1| + c_2, \end{aligned}$$

3.8 Ecuații autonome (ce nu conțin pe x)

În cazul acestor ecuații, putem micșora ordinul cu o unitate, notînd $y' = p$ și luăm pe y variabilă independentă.

Observaţie 3.3: Există posibilitatea de a pierde soluții de forma $y = c$ prin această metodă, deci trebuie verificat dacă este cazul separat.

Exemplu: $1 + y'^2 = 2yy'$. *Soluție:* Putem lua $y' = p$ drept funcție, iar pe y drept variabilă independentă. Rezultă:

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = p\frac{dp}{dy}.$$

Atunci ecuația devine:

$$\frac{2pdp}{1+p^2} = \frac{dy}{y} \Longrightarrow y = c_1(1+p^2).$$

Acum trebuie să obținem pe x ca funcție de p și c_1. Deoarece $dx = \frac{1}{p}dy$, iar $dy = 2c_1pdp$, rezultă $dx = 2c_1dp$. Deci $x = 2c_1p + c_2$, iar soluția generală devine $x(p) = 2c_1p + c_2$. Din expresia lui y de mai sus, rezultă:

$$y = c_1 + \frac{(x-c_2)^2}{4c_1}.$$

Exemplu 2: $y'' = y'^2 = 2e^{-y}$.
Soluție: Notăm $y' = p$ și luăm ca necunoscută $p = p(y)$. Rezultă:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = p'p \Longrightarrow p'p + p^2 = 2e^{-y}.$$

Dacă notăm $p^2 = z$, obținem o ecuație liniară neomogenă:

$$z' + 2z = 4e^{-y},$$

ce are ca soluție generală $z(y) = c_1e^{-2y} + 4e^{-y}$.

Revenim la y și avem:

$$z = p^2 = y'^2 \Longrightarrow y' = \pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}},$$

adică:

$$\frac{dy}{\pm\sqrt{c_1e^{-2y} + 4e^{-y}}} = dx \Longrightarrow x + c_2 = \pm\frac{1}{2}\sqrt{c_1 + 4e^y}.$$

Echivalent, putem scrie soluția și în forma implicită:

$$e^y + \frac{c_1}{4} = (x+c_2)^2.$$

3.9 Ecuații Euler

O ecuație Euler are forma generală:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k y^{(k)} = f(x),$$

pentru varianta omogenă și $f(x) = 0$ pentru varianta neomogenă, cu a_i constante reale.

Ecuațiile Euler se pot transforma în ecuații cu coeficienți constanți prin notația (schimbarea de variabilă) $|x| = e^t$.

De remarcat faptul că, deoarece funcția necunoscută este $y = y(x)$, pentru a obține $y' = \dfrac{dy}{dx}$ trebuie să aplicăm regula de derivare a funcțiilor compuse. Folosind notația de la fizică $\dot{y} = \dfrac{dy}{dt}$, putem scrie:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \dot{y} \cdot e^{-t}.$$

Mai departe, de exemplu, pentru derivatele superioare:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt}\left(\dot{y} \cdot e^{-t}\right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}). \end{aligned}$$

Exemplu: $x^2y'' + xy' + x = x$.

Soluție: Facem substituția $|x| = e^t$ și, folosind calculele de mai sus, obținem:

$$e^{2t} \cdot e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}) - e^t \cdot e^{-t} + y(t) = e^t.$$

Echivalent: $\ddot{y} - 2\dot{y} + y = e^t$.

Aceasta este o ecuație liniară de ordinul al doilea, neomogenă. Asociem ecuația algebrică $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$, deci soluția generală a variantei omogene este:

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t.$$

Folosind metoda variației constantelor, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} y(t) &= c_1 e^t + c_2 t e^t + \frac{t^2 e^t}{2} \Longrightarrow \\ y(x) &= c_1 x + c_2 x \ln x + \frac{x \ln^2 x}{2}. \end{aligned}$$

3.10 Exerciții

1. Rezolvați următoarele ecuații Euler:

(a) $x^2y^{(2)} - 3xy' + 4y = 5x, \quad x > 0;$

(b) $x^2y^{(2)} - xy' + y = x + \ln x, \quad x > 0;$

(c) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0, x > -1;$

(d) $xy'' + 3y' = 1;$

(e) $x^3y''' + x^2y'' - 2xy' + 2y = \dfrac{1}{x^2}.$

2. Rezolvați următoarele ecuații:

(a) $y^{(3)} = \sin x + \cos x;$

(b) $y^{(3)} + y^{(2)} = \sin x;$

(c) $xy^{(2)} + (x-2)y^{(1)} - 2y = 0;$

(d) $x^2y^{(2)} = y'^2;$

(e) $y^{(4)} - 3y^{(3)} + 3y^{(2)} - y^{(1)} = 0;$

(f) $y^{(2)} - y^{(1)} - 2y = 3e^{2x};$

(g) $4(x+1)^2y^{(2)} + y = 0;$

Amintim, pentru ecuații liniare și neomogene de ordinul întîi, cu forma generală:

$$y' = P(x)y + Q(x),$$

avem soluțiile:

$$y_p = c \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right)$$
$$y_g = \left(c + \int Q(t) \cdot \exp\left(\int_{x_0}^{t} P(s)ds\right)dt\right) \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(t)dt\right).$$

Puteți folosi formulele de mai sus, sau, *preferabil*, puteți rezolva direct, ca în seminarul anterior.

Indicații:

(a) Integrări succesive;

(b) Notăm $y^{(2)} = z$, deci ecuația devine $z' + z = \sin x$, care este o ecuație liniară și neomogenă, de ordinul întîi. Soluția generală este:

$$z(x) = e^{-x}\left(c + \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x)\right),$$

iar apoi $y'(x) = \displaystyle\int z(x)dx$ și $y(x) = \displaystyle\int y'(x)dx$ etc.

(c) Notăm $z = y' + y$, deci ecuația devine $xz' - 2z = 0$, care are soluția evidentă $z = c_1x^2$, din care obtinem $y' + y = c_1x^2$, care este o ecuație liniară și neomogenă, cu soluția generală:

$$y = c_2e^{-x} + c_1x^2 - 2c_1x + 2c_1.$$

(d) Notăm $y' = z$ și obținem $x^2z' = z^2$. Observăm soluția particulară $z = 0$, deci $y = c$, iar în celelalte cazuri, avem:

$$x^2\frac{dz}{dx} = z^2 \Longrightarrow \frac{dx}{x^2} = \frac{dz}{z^2}.$$

Aceasta conduce la $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x} + c$ și ne întoarcem la y:

$$dx = dy\left(\frac{1}{x} + c\right) \Longrightarrow \frac{xdx}{cx + 1} = dy,$$

care, prin integrare, conduce la:

$$y = \frac{x}{c} - \frac{1}{c^2}\ln(cx + 1) + c_1,$$

pentru $c \neq 0$ și $y' = x$ dacă $c = 0$, adică $y = \dfrac{x^2}{2} + c_1$.

(e) Ecuația caracteristică este:

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0 \Longrightarrow r(r^3 - 3r^2 + 3r - 1) = 0,$$

de unde observăm soluțiile $r = 0$, $r = 1$ etc.

(f) Ecuația caracteristică este $r^2 - r - 2 = (r + 1)(r - 2) = 0$.

(g) Este o ecuație Euler în raport cu $t = x + 1$.

INDEX

C
curbe în spațiu
    ecuații carteziene implicite, 5
    ecuații parametrice, 5
    elemente Frenet, 6
    planul normal, 6
    reperul Frenet, 7
    tangenta, 6
curbe plane
    cercul osculator, 5
    curbura, 4
    ecuații carteziene explicite, 3
    ecuații carteziene implicite, 3
    ecuații parametrice, 3
    normala, 4
    raza de curbură, 4
    reperul Frenet, 5
    tangenta, 4

E
ecuații
    Bernoulli, 11
    Clairaut, 14
    cu variabile separabile, 9
    de ordin superior, 21
    Euler, 29
    exacte, 15
        factor integrant, 15
    Lagrange, 17
    liniare, 10
    Riccati, 13